

Réalisation Professionnelle n°1 : Déploiement d'un Contrôleur de Domaine sous Windows Server.

Contexte du Projet

Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR, j'ai été chargé de renforcer l'infrastructure d'un domaine Active Directory en ajoutant un second contrôleur de domaine. Cette opération visait à garantir la continuité des services d'authentification et à assurer une répartition de la charge réseau, en accord avec les bonnes pratiques d'administration système.

Sommaire

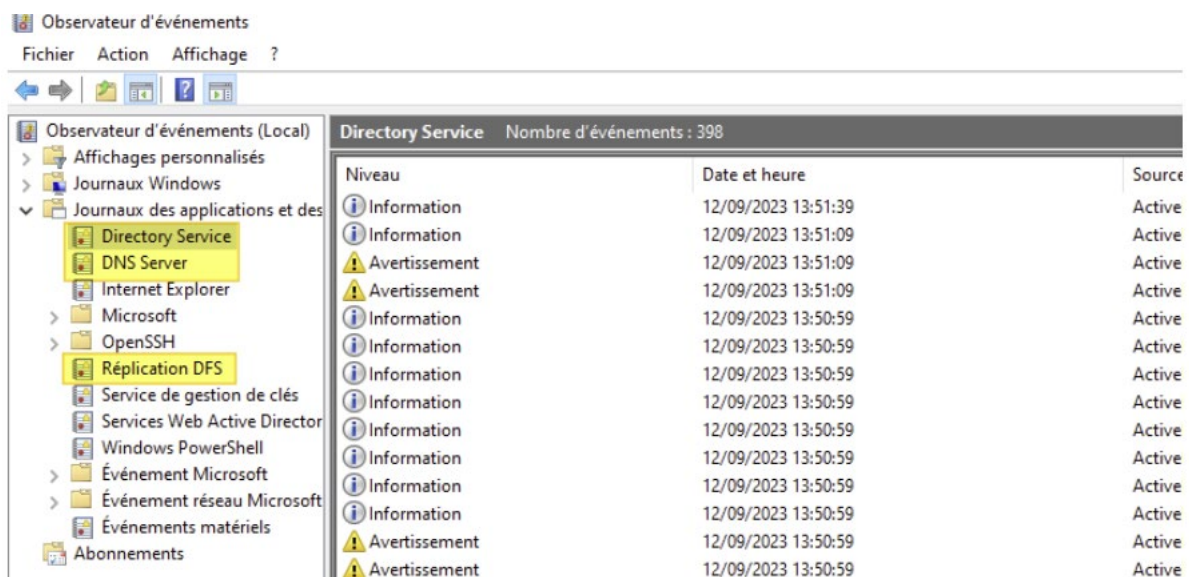
- 1. Introduction**
- 2. Configuration préalable du nouveau serveur AD**
- 3. Installation du rôle ADDS**
- 4. Ajouter le serveur au domaine en tant que contrôleur ADDS**
- 5. Vérification de l'opération**
- 6. Conclusion**

1. Introduction

Ce projet a consisté à intégrer un second contrôleur de domaine au sein d'un domaine Active Directory existant, dans le but de renforcer la résilience de l'infrastructure. Cette démarche permet d'assurer la continuité des services d'authentification, de répartir les requêtes entre les serveurs et de garantir la redondance via la réplcation des données. Le déploiement a été réalisé sur une machine virtuelle sous Windows Server 2022, conformément aux bonnes pratiques en environnement professionnel.

Prérequis

Avant l'ajout du nouveau contrôleur de domaine, un contrôle de l'état de santé de l'annuaire a été effectué. À l'aide des outils dcdiag et repadmin, j'ai vérifié la réplcation et l'absence d'erreurs critiques. Ces vérifications ont confirmé que l'environnement Active Directory était stable et prêt pour l'intégration.



Voici les commandes PowerShell pour vérifier :

L'outil dcdiag propose plusieurs options. Par exemple, pour obtenir un rapport détaillé sur l'état d'un contrôleur de domaine, il suffit d'indiquer son nom avec l'option /s:. Le résultat peut être enregistré dans un fichier texte :

```
dcdiag /s:svr-adds-01 /v /f:c:\dcdiag-srv-adds-01.txt
```

Lancez également cette commande pour vérifier rapidement le bon fonctionnement du DNS. Le résultat sera enregistré dans un autre fichier texte :

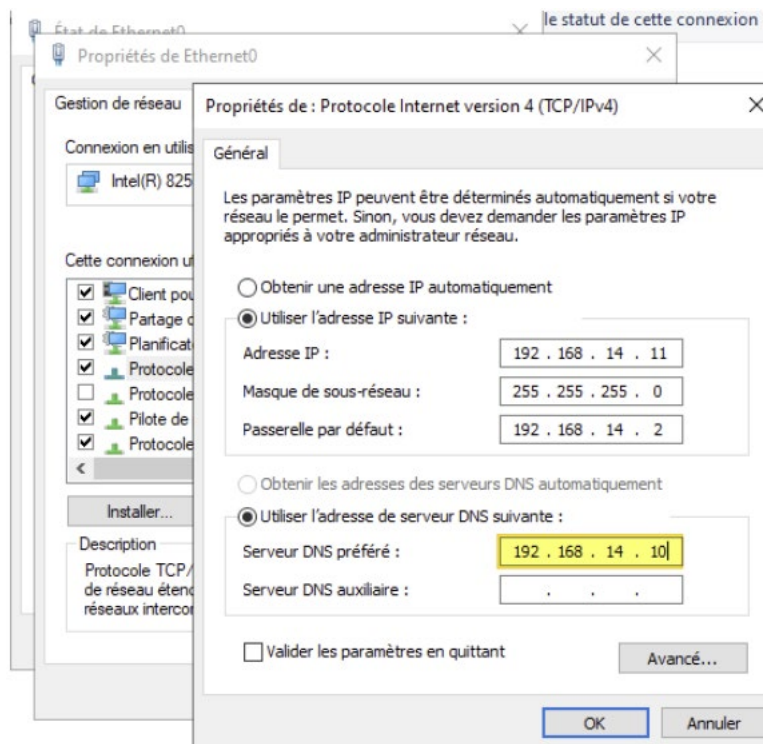
```
dcdiag /v /s:svr-adds-01 /test:dns /DnsBasic /f:c:\dcdiag-srv-adds-01-dns.txt
```

Utilisez ces deux commandes pour contrôler l'état de la réplication :

```
repadmin /showrepl *
repadmin /replsum
```

2. Configuration préalable du nouveau serveur AD

Configuration de la machine :



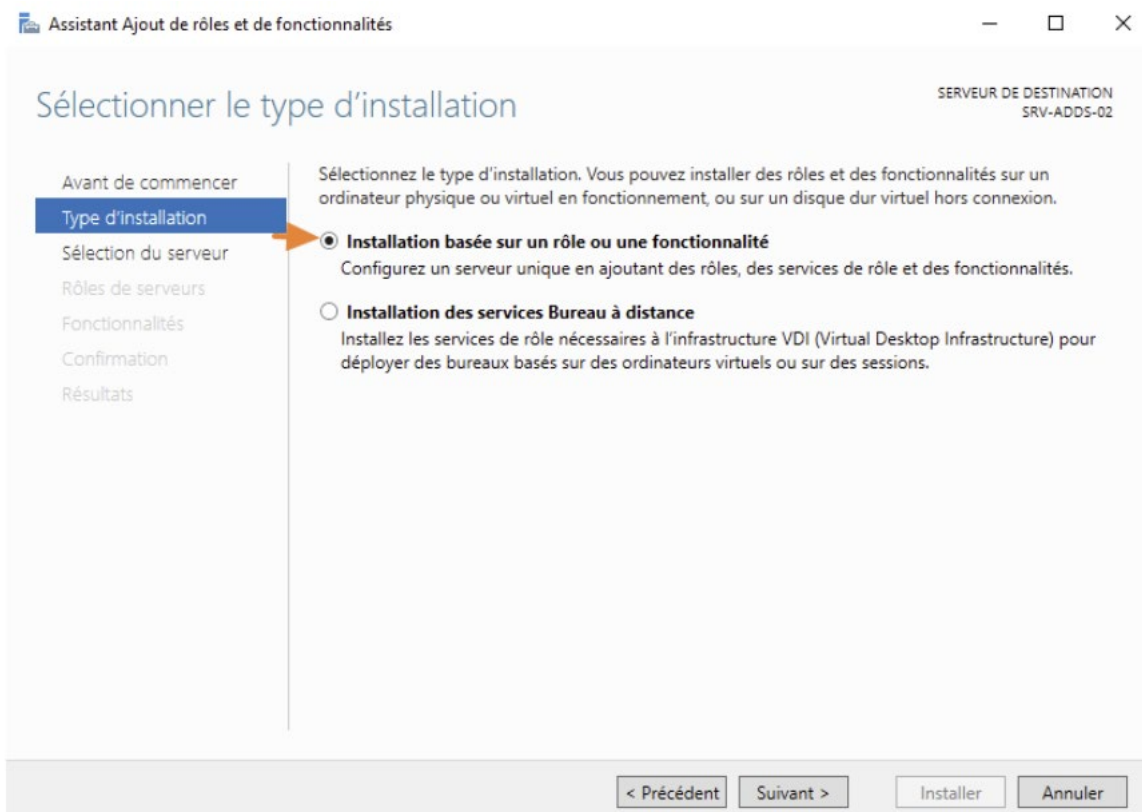
Nommer la machine :

```
Rename-Computer -NewName SRV-ADDS-02  
Restart-Computer
```

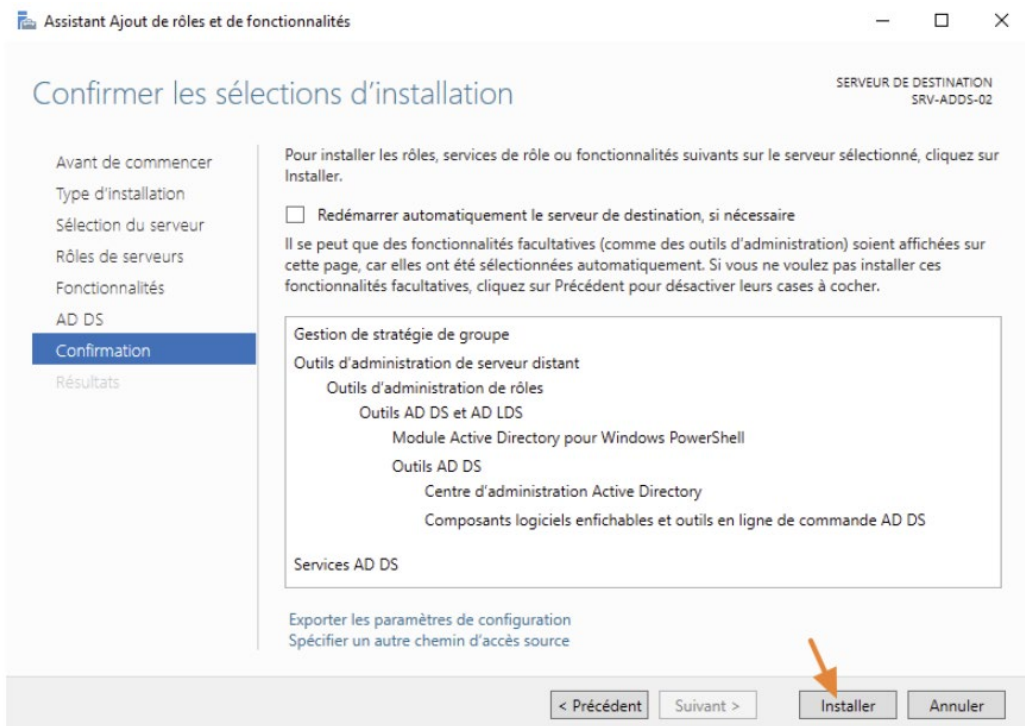
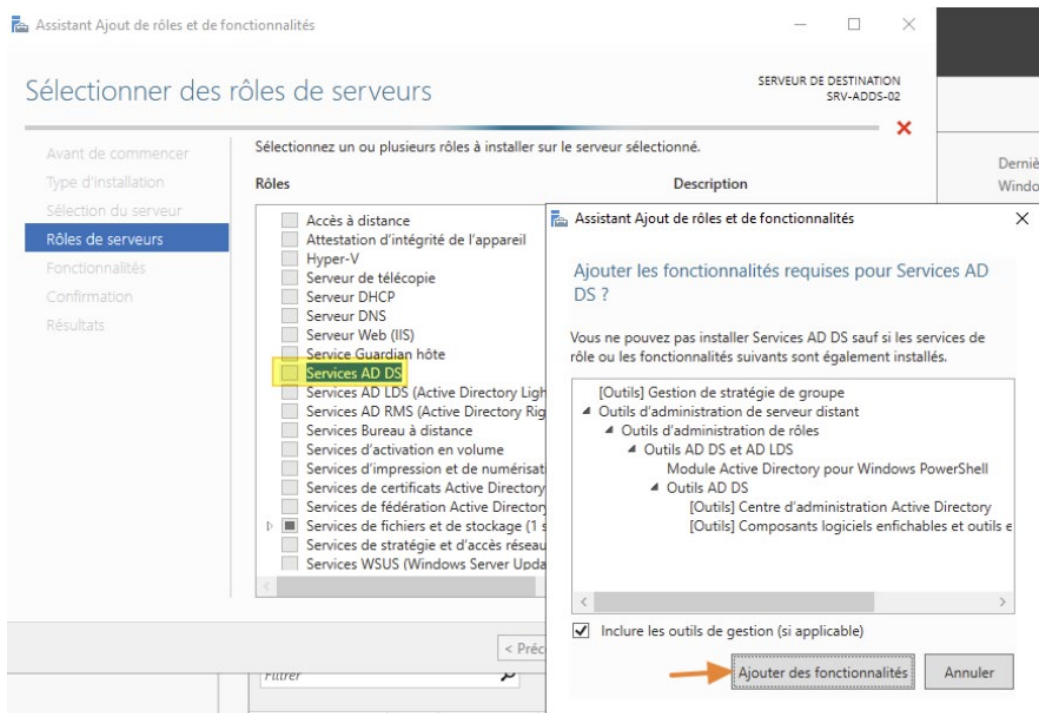
3. Installation du rôle ADDS

Dans ce projet, les étapes sont réalisées via l'interface graphique de Windows Server, mais elles peuvent aussi être effectuées en PowerShell.

Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**, cliquez sur **Gérer**, puis sélectionnez **Ajouter des rôles et fonctionnalités**. L'objectif est d'installer le rôle Services AD DS.



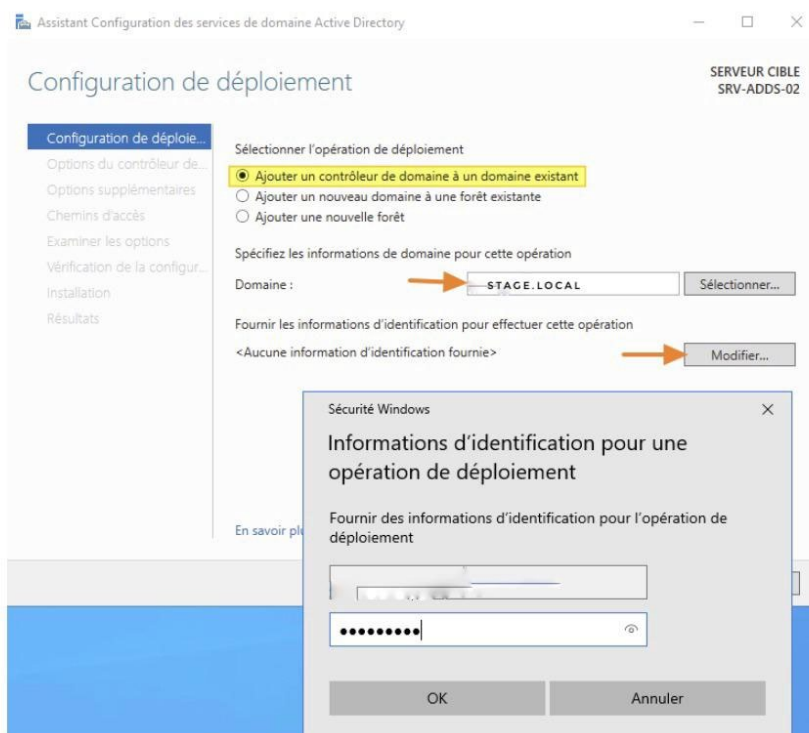
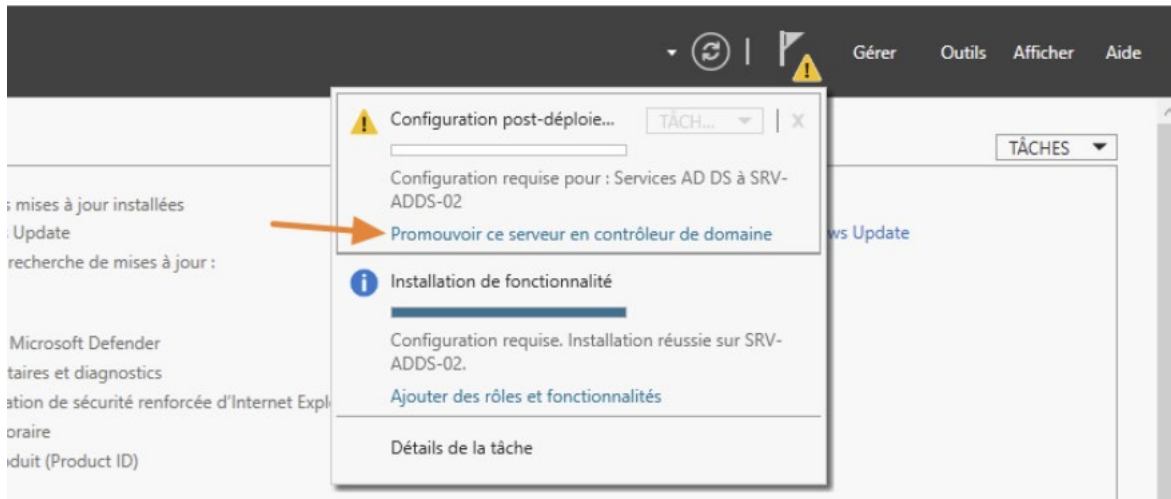
BTS SIO Option SISR



Cette étape est la même, que l'on installe le premier contrôleur de domaine ou qu'on en ajoute un supplémentaire à un domaine existant.

4. Ajouter le serveur au domaine en tant que contrôleur ADDS

Après l'installation du rôle, un message s'affiche dans le **Gestionnaire de serveur**. Cliquez dessus, puis sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** pour continuer :



Dans cette étape, définissez les rôles du nouveau contrôleur de domaine :

- Activez **Serveur DNS** pour avoir une redondance du service.
- Cochez **Catalogue global** pour disposer d'un second GC.
- Ne sélectionnez **pas** l'option **Lecture seule**, car le serveur doit pouvoir écrire dans l'annuaire.
- Gardez le **site par défaut**, sauf si votre architecture utilise plusieurs sites AD.
- Saisissez un **mot de passe de restauration AD**, différent de celui du compte administrateur.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-ADDS-02

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site : Default-First-Site-Name

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

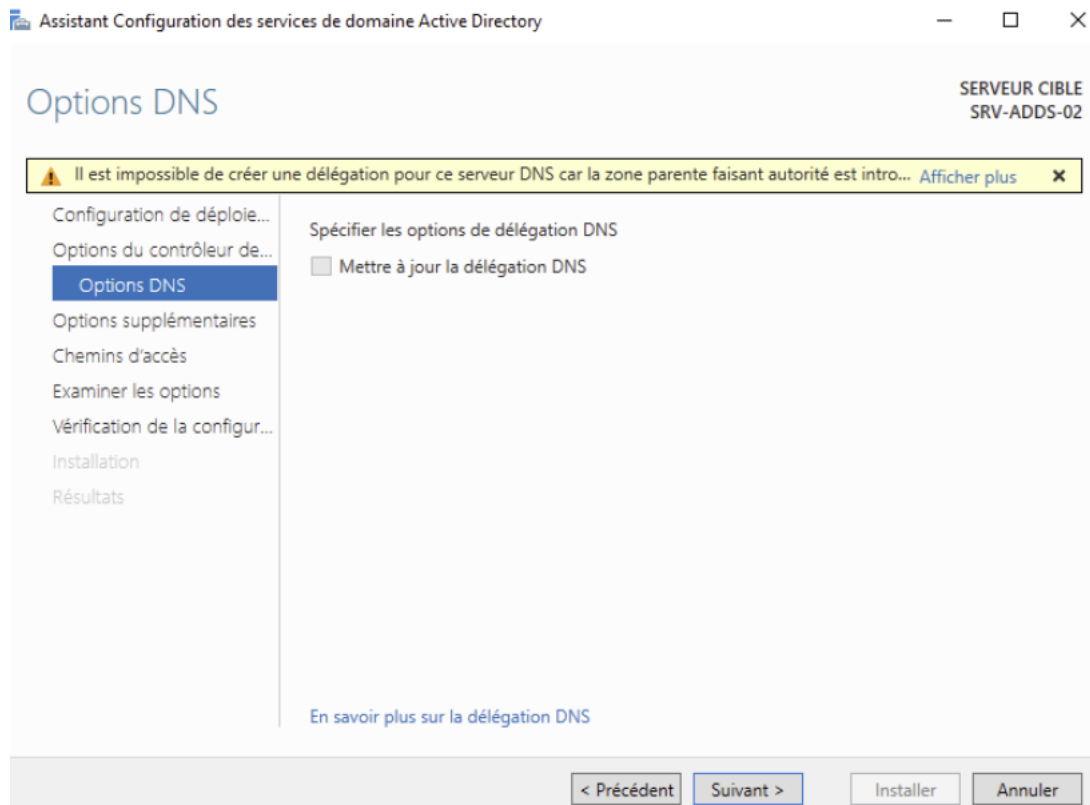
Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

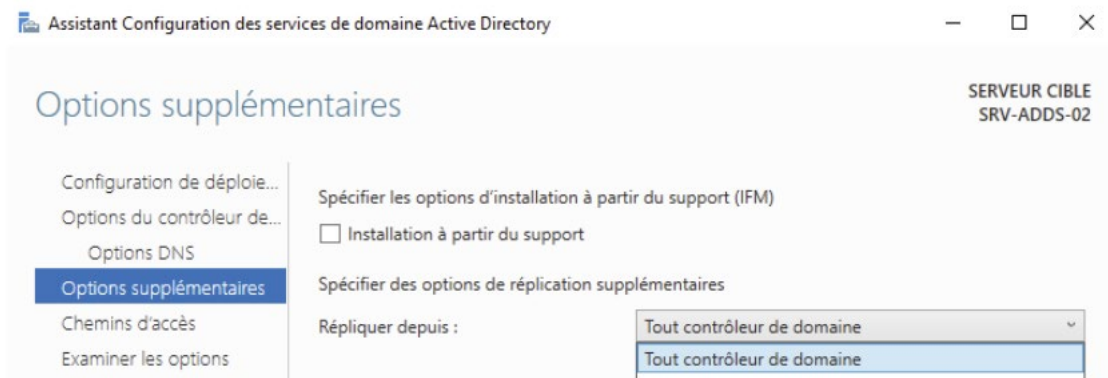
< Précédent Suivant > Installer Annuler

BTS SIO Option SISR

Passez cette option :

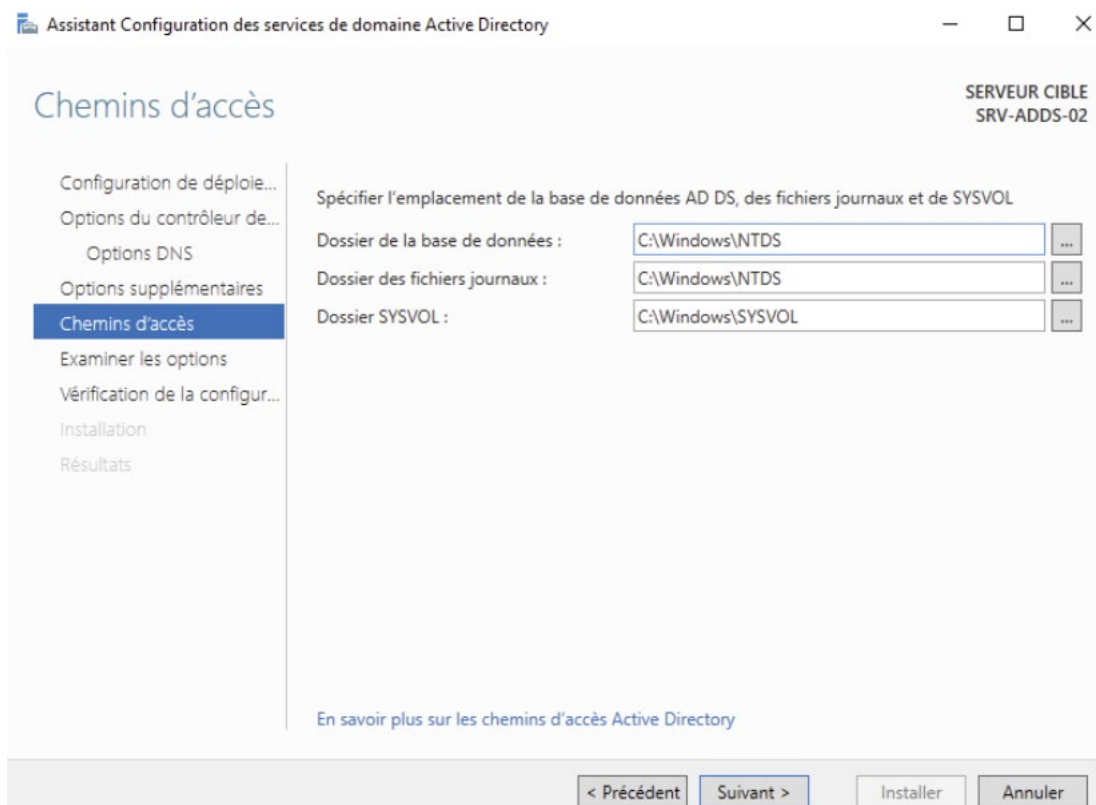


Laissez l'option Tout contrôleur de domaine par défaut. Cela suffit, sauf si vous devez cibler un DC précis pour la réplcation. Ici, avec un seul DC, ce réglage n'a pas d'impact :

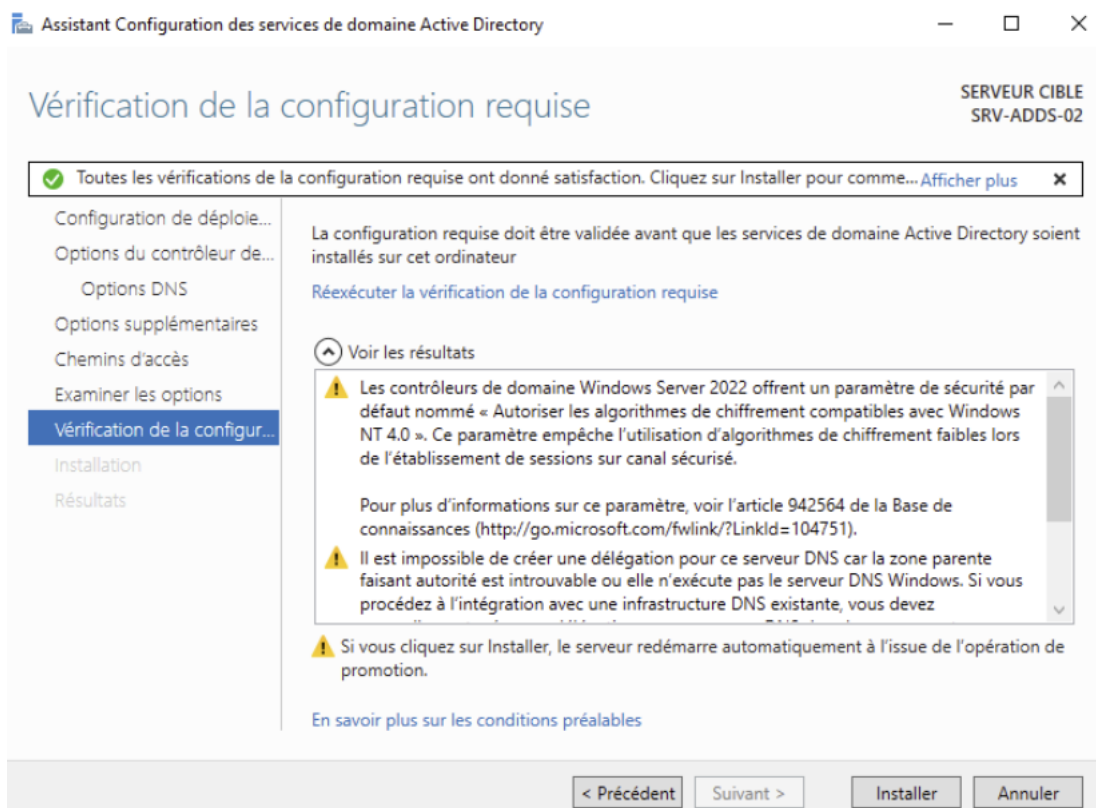


BTS SIO Option SISR

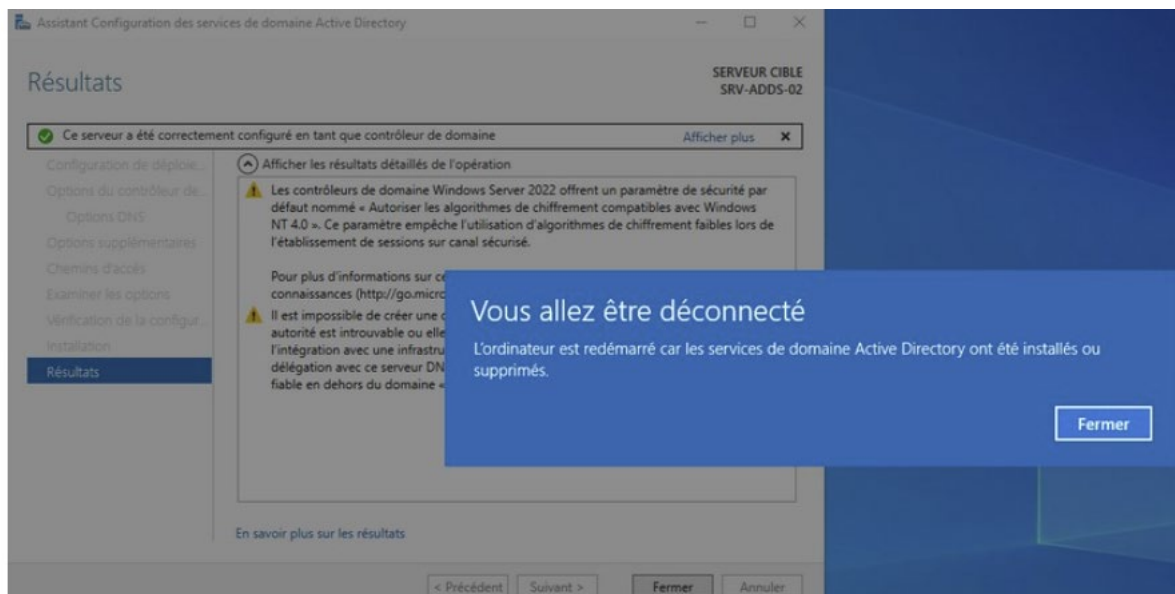
Laissez les emplacements par défaut et continuez l'installation :



Cliquez sur installer :

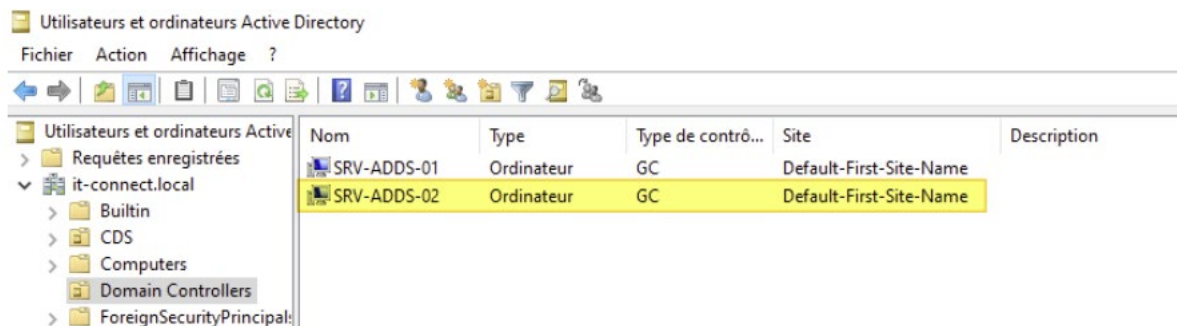


Le serveur va redémarrer automatiquement :



5. Vérification de l'opération

Pour vérifier que tout s'est bien déroulé, ouvrez la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** : l'onglet **Domain Controllers** doit contenir les deux serveurs.



Vous pouvez aussi utiliser PowerShell pour afficher des informations sur le contrôleur de domaine en exécutant la commande suivante :

```
Get-ADDomainController -Identity SRV-ADDS-02
```

BTS SIO Option SISR

Utilisez à nouveau **repadmin** pour vérifier qu'aucune erreur de réplication n'est présente entre les contrôleurs

```
repadmin /showrepl *
repadmin /replsummary
```

Cette capture montre que la réplication est correcte et sans erreur :

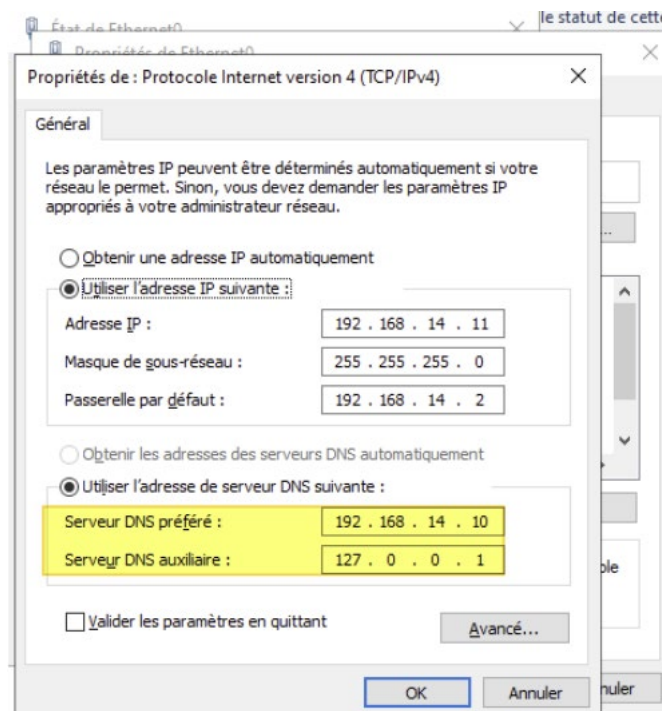
```
PS C:\> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2023-09-12 14:40:21

Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
.....

DSA source                différence max  nb échecs %%  erreur
SRV-ADDS-01               03m:33s      0 / 5  0

DSA de destination         différence max  nb échecs %%  erreur
SRV-ADDS-02               03m:33s      0 / 5  0
```

Enfin, il est important de bien configurer les DNS sur les deux contrôleurs de domaine. Sur SRV-ADDS-02, définissez SRV-ADDS-01 comme serveur DNS préféré, et 127.0.0.1 comme serveur DNS secondaire. Faites l'inverse sur SRV-ADDS-01 pour que chaque DC interroge d'abord l'autre, puis lui-même en cas d'échec.



6. Conclusion

Cette réalisation m'a permis de maîtriser les étapes clés de l'ajout d'un contrôleur de domaine dans une infrastructure Active Directory existante. J'ai pu mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de redondance, de réplication et de configuration DNS, tout en renforçant la résilience du système d'authentification. Ce projet m'a également permis d'approfondir l'utilisation d'outils comme PowerShell, dcdiag et repadmin, essentiels pour le diagnostic et la supervision d'un environnement AD. Il s'inscrit pleinement dans les compétences attendues d'un technicien SISR, en lien avec l'administration, la sécurisation et la fiabilité des services réseau.

Environnement Technique

- **Systèmes** : Windows Server 2022 (interface graphique)
- **Rôle installé** : Active Directory Domain Services (ADDS)
- **Serveurs** : SRV-AD-01 (existant), SRV-AD-02 (nouveau)
- **Outils utilisés** :
 - Console Active Directory
 - PowerShell (Get-ADDomain, dcdiag, repadmin)
 - Gestionnaire de serveur